Problème

Problème · Le modèle des urnes d'Ehrenfest. Deux urnes U et V contiennent au total deux boules. À chaque étape, on choisit l'une des deux boules au hasard (de façon équiprobable) et on la change d'urne. On note X_n le nombre de boules dans U après n étapes ; les états sont 0, 1, 2. Au départ, U contient les deux boules.

1. Justifier que (X_n) est une chaîne de Markov, dessiner son graphe probabiliste et écrire sa matrice de transition T (états dans l'ordre 0, 1, 2).
2. Déterminer l'unique distribution invariante π. Comparer avec la loi du nombre de boules dans U si chaque boule est placée au hasard dans l'une des deux urnes, indépendamment.
3. Calculer π_1, π_2, π_3, π_4. La suite (π_n) converge-t-elle ?
4. Démontrer que pour tout $k \geq 1$, $\pi_{2k} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\pi_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, puis que $\frac{1}{2}\left(\pi_{2k} + \pi_{2k+1}\right) = \pi$.
5. Expliquer, sans calcul, pourquoi X_n a la même parité que n.